Лекция 8.

1. Описание двухатомных молекул на языке теории МО ЛКАО

При описании электронного строения двухатомных молекул мы в основном ограничимся качественным построением диаграммы молекулярных орбиталей. Для этого будем считать, что молекулярные орбитали образуются только из атомных орбиталей одинаковой симметрии, которые близки друг к другу по энергии. Только такие атомные орбитали имеют ненулевое перекрывание $S \neq 0$, что дает выигрыш в энергии при образовании химической связи. Возможно образование молекулярных орбиталей следующего типа:

1) σ/σ^* молекулярные орбитали образуются из атомных орбиталей с $M_L = 0$. Например, из двух s, p_z или d_{z^2} атомных орбиталей, т.е. любых, имеющих нулевую проекцию орбитального момента. Различают два типа σ молекулярных орбиталей: σ_g^+ и σ_u^+, которые отличаются поведением относительно операции инверсии (гомоядерные молекулы) и отражения в плоскости молекулы. Обозначают молекулярные орбитали двухатомных молекул аналогично их термам. Единственное отличие заключается в использование маленькой буквы греческого алфавита для указания проекции орбитального момента на ось молекулы, вместо заглавной.

2) π/π^* молекулярные орбитали образуются из атомных орбиталей с $M_L = \pm 1$. Например, из двух p_x, p_y, d_{xz} или d_{yz} атомных орбиталей, т.е. любых, имеющих проекцию орбитального момента равную ± 1. Для простых двухатомных молекул π молекулярные орбитали всегда представляют собой пару вырожденных орбиталей. Относительно операции инверсии в гомоядерной двухатомной молекуле различают π_g и π_u орбитали.

3) δ/δ^* молекулярные орбитали образуются из атомных орбиталей с $M_L = \pm 2$. Например, из двух d_{xy} или $d_{x^2-y^2}$ атомных орбиталей, т.е. любых, имеющих проекцию орбитального момента равную ± 2. Для простых двухатомных молекул также представляют собой пару вырожденных орбиталей. Относительно операции инверсии в гомоядерной двухатомной молекуле различают δ_g и δ_u орбитали.

Несколько примеров молекулярных орбиталей разного типа приведены на рисунке 1. Как видно из рисунка, интегралы перекрывания для σ, π, δ молекулярных орбиталей соотносятся между собой следующим образом: $S_\sigma > S_\pi > S_\delta$, тогда $|\beta_\sigma| > |\beta_\pi| > |\beta_\delta|$. Данное свойство будет использоваться для качественного определения относительной энергии молекулярных орбиталей различного типа в двухатомных молекулах. Обычно вид молекулярных орбиталей будет изображаться более схематично, как показано на рисунке 2.

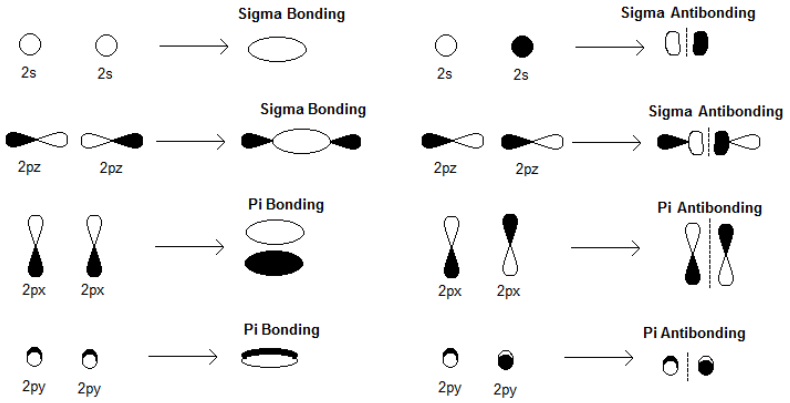


Рисунок 1. Несколько примеров молекулярных орбиталей разного типа. Antibonding − разрыхляющие орбитали; bonding − связывающие орбитали.

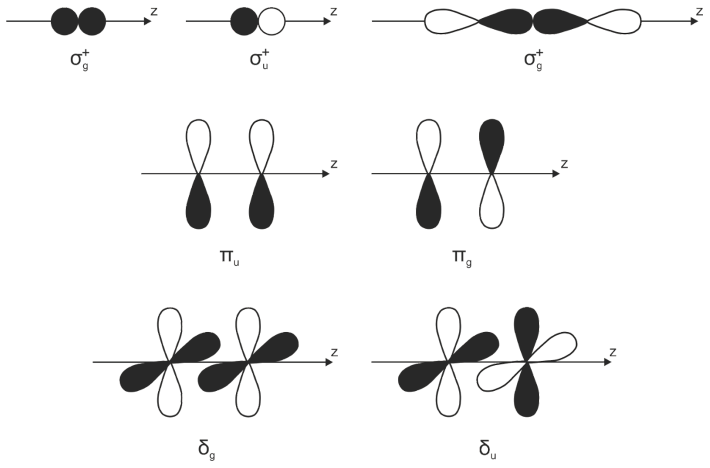


Рисунок 2. Несколько примеров схематичного изображения молекулярных орбиталей разного типа.

2. Молекула водорода и ее молекулярные термы

Полученная нами ранее структура энергетических уровней и молекулярных орбиталей молекулы водорода приведена на рисунке 3. Рассмотрим как определить термы молекулы водорода и ее производных исходя из молекулярной электронной конфигурации.

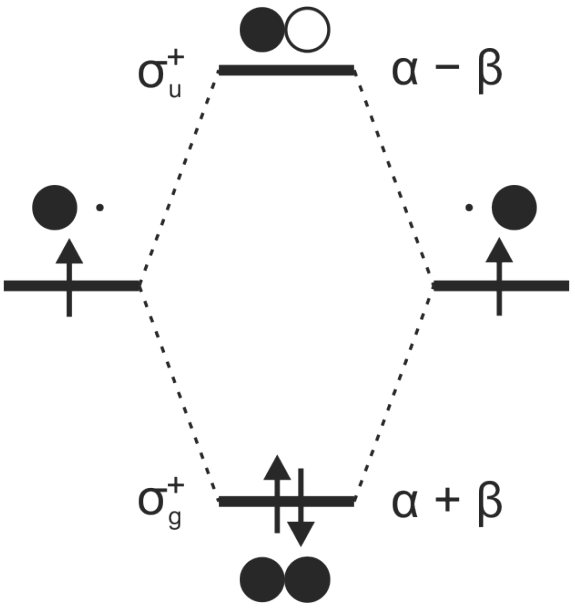


Рисунок 3. Энергетические уровни и молекулярные орбитали молекулы H_2.

1) Основное состояние молекулы водорода − электронная конфигурация $\left(\sigma_g^+\right)^2$. Конфигурация является полностью заполненной. По аналогии с термами атомов ей соответствует электронная конфигурация s^2 и единственный способ удовлетворить принципу Паули, что в данном случае означает рассадку электронов по молекулярным орбиталям. Таким образом, любая полностью заполненная электронная конфигурация двухатомной молекулы будет соответствовать ${}^1\Sigma_g^+$ терму.

2) Катион-радикал молекулы водорода H_2^+ – электронная конфигурация $\left(\sigma_g^+\right)^1$. Единственный электрон находится на σ_g^+ молекулярной орбитали с $M_L = 0$. Это эквивалентно электронной конфигурации s^1 для случая термов многоэлектронного атома. Таким образом, данной конфигурации соответствует дублетный сигма терм ${}^2\Sigma_g^+$.

3) Анион-радикал молекулы водорода H_2^- – электронная конфигурация $\left(\sigma_g^+\right)^2\left(\sigma_u^+\right)^1$. Два электрона полностью заполняют молекулярную орбиталь σ_g^+, еще один электрон расположен на молекулярной орбитали σ_u^+. Это эквивалентно электронной конфигурации $1s^2 2s^1$ для случая термов многоэлектронного атома. Аналогично термам атомов, между группами “неэквивалентных” электронов термы ищутся независимо. Затем квантовые числа S и M_L получившихся термов складываются, дескрипторы перемножаются. В данном случае получится:

$$\underbrace{\left(\sigma_g^+\right)^2}_{{}^1\Sigma_g^+}\underbrace{\left(\sigma_u^+\right)^1}_{{}^2\Sigma_u^+} \Rightarrow \underbrace{{}^2\Sigma_u^+ \text{ терм}}_{(+)(+)=(+);\,(g)(u)=(u)};$$

$$\bar{0} \oplus \frac{\bar{1}}{2} = \frac{1}{2}$$

4) Первое возбужденное состояние молекулы водорода − электронная конфигурация $\left(\sigma_g^+\right)^1\left(\sigma_u^+\right)^1$. Аналогично предыдущему случаю термы для каждой группы ищутся независимо, затем их параметры складываются в итоговые термы:

$$\underbrace{\left(\sigma_g^+\right)^1}_{{}^2\Sigma_g^+}\underbrace{\left(\sigma_u^+\right)^1}_{{}^2\Sigma_u^+} \Rightarrow \underbrace{{}^3\Sigma_u^+;\ {}^1\Sigma_u^+ \text{ термы}}_{(+)(+)=(+);\,(g)(u)=(u)}$$

$$\frac{\bar{1}}{2} \oplus \frac{\bar{1}}{2} = 1, 0$$

Основным термом является терм с максимальным спином ${}^3\Sigma_u^+$, что аналогично правилам Гунда для многоэлектронного атома.

3. Молекула кислорода и ее молекулярные термы

Интегралы перекрывания различных атомных орбиталей уменьшаются в порядке $S_\sigma > S_\pi > S_\delta$. Аналогичный порядок будет описывать изменение резонансных интегралов: $|\beta_\sigma| > |\beta_\pi| > |\beta_\delta|$. Кроме того, $2s$ орбитали атома кислорода полностью заполнены, поэтому не будут оказывать влияния на молекулярные термы. Последнее справедливо только в том случае, если между $2s$ и $2p$ атомными орбиталями большое расстояние по энергии, что выполняется во втором периоде для атомов неона, фтора и кислорода. Учитывая все указанные выше факторы, схема энергетических уровней и молекулярных орбиталей кислорода имеет вид, приведенный на рисунке 4.

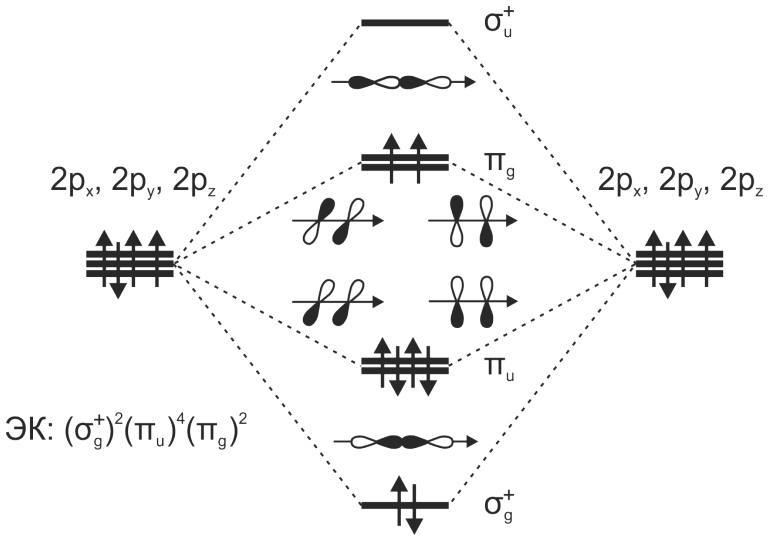


Рисунок 4. Энергетические уровни и молекулярные орбитали молекулы O_2.

Таким образом основному состоянию молекулы кислорода соответствует электронная конфигурация $\left(\sigma_g^+\right)^2(\pi_u)^4(\pi_g)^2 \sim (\pi_g)^2$. Данная конфигурация напоминает электронную конфигурацию атома p^2 и содержит два “эквивалентных” электрона, расположенных на молекулярной орбитали π_g. Таким образом, нам необходимо учесть принцип Паули. В данном случае вместо молекулярных орбиталей π_x, π_y, образованных из двух атомных орбиталей p_x, p_y, соответственно, используют базис их линейных комбинаций π_+, π_- :

$$\pi_\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}(\pi_x \pm i\pi_y)$$

Орбитали π_+, π_- имеют определенную проекцию орбитального момента на ось молекулы $M_L = \pm 1$, что существенно облегчает описание поведения волновых функций термов относительно отражения в плоскости молекулы. Строим аналог таблицы Рассел-Саундерса, комбинируя в микросостояния доступные проекции двух

“эквивалентных” электронов, По орбитальному моменту $M_L = +1, -1$ и по спиновому моменту $M_S = +\frac{1}{2}\,(+), -\frac{1}{2}\,(-)$:

M_L/M_S	1	0	-1
2	–	$\pi_+^+\pi_+^-$	–
1	–	–	–
0	$\pi_+^+\pi_-^+$	$\pi_+^+\pi_-^-$ $\pi_+^-\pi_-^+$	$\pi_+^-\pi_-^-$
-1	–	–	–
-2	–	$\pi_-^+\pi_-^-$	–

Ищем термы аналогично атомным термам. Выбираем по очереди состояния с максимальными M_L, M_S и строим для них соответствующие термы:

1) $M_S = 0$; $M_L = 2$. Терм $^1\Delta_g$. Дескриптор этого терма g, потому что в данной электронной конфигурации оба электрона располагаются на g молекулярной орбитали π_g. Всего в этом терме два состояния с проекцией орбитального момента $M_L = \pm 2$ и проекцией спина $M_S = 0$. Отмечаем их в таблице квадратными скобками:

M_L/M_S	1	0	-1
2	–	$\left[\pi_+^+\pi_+^-\right]$	–
1	–	–	–
0	$\pi_+^+\pi_-^+$	$\pi_+^+\pi_-^-$ $\pi_+^-\pi_-^+$	$\pi_+^-\pi_-^-$
-1	–	–	–
-2	–	$\left[\pi_-^+\pi_-^-\right]$	–

M_L/M_S	1	0	-1
2	–	$\left[\pi_+^+\pi_+^-\right]$	–
1	–	–	–
0	$\left\{\pi_+^+\pi_-^+\right\}$	$\left\{\pi_+^+\pi_-^-\right\}$ $\pi_+^-\pi_-^+$	$\left\{\pi_+^-\pi_-^-\right\}$
-1	–	–	–
-2	–	$\left[\pi_-^+\pi_-^-\right]$	–

2) $M_S = 1$; $M_L = 0$. Терм $^3\Sigma_g^?$. Аналогично предыдущему случаю дескриптор этого терма относительно операции инверсии g. Дескриптор, описывающий поведение волновых функций данного терма относительно отражения в плоскости молекулы, будет определен далее. Всего в этом терме три состояния с проекцией спина $M_S = \pm 1, 0$ и проекцией орбитального момента $M_L = 0$. Отмечаем их в таблице фигурными скобками.

3) Осталось последнее микросостояние $M_S = 0$; $M_L = 0$. Терм $^1\Sigma_g^?$. Волновая функция этого терма четная относительно операции инверсии. Дескриптор, описывающий поведение волновой функции данного терма относительно отражения в плоскости молекулы, будет определен далее. Всего в этом терме одно состояние с проекцией спина $M_S = 0$ и проекцией орбитального момента $M_L = 0$. Отмечаем его в таблице круглыми

скобками, чтобы удостовериться, что нами были рассмотрены все возможные микросостояния данной системы:

M_L/M_S	1	0	-1
2	–	$\left[\pi_+^+\pi_+^-\right]$	–
1	–	–	–
0	$\left\{\pi_+^+\pi_-^+\right\}$	$\left\{\pi_+^+\pi_-^-\right\}$ $\left(\pi_+^-\pi_-^+\right)$	$\left\{\pi_+^-\pi_-^-\right\}$
-1	–	–	–
-2	–	$\left[\pi_-^+\pi_-^-\right]$	–

Чтобы определить дескрипторы сигма термов $+/-$, описывающие поведение волновых функций относительно отражения в плоскости молекулы, необходимо записать явный вид волновых функций. Процедура напоминает нахождение волновых функций термов атомов. Волновые функции термов легко строить, если в клетке таблицы Рассел-Саундерса ровно одно микросостояние. В этом случае функции определяются детерминантами Слейтера, т.к. полная волновая функция должна быть антисимметрична относительно перестановки тождественных частиц. Берем микросостояние $\pi_+^+\pi_-^+$ из терма $^3\Sigma_g^?$, в базисе $|M_L;\, M_S>$ получаем:

$$\psi_1 = |0\ 1> = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix}\pi_+\alpha & \pi_+\alpha\\ \pi_-\alpha & \pi_-\alpha\end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\pi_+\pi_- - \pi_-\pi_+\right)\alpha\alpha$$

Орбитальный момент $\bar{L}$ является аксиальным вектором, его направление при отражении в плоскости меняет знак, поэтому для базисных состояний с проекцией орбитального момента ±1, т.е. π_+, π_-, справедливо следующее соотношение:

$$\sigma\,\pi_+ = \pi_-;\ \sigma\,\pi_- = \pi_+,\ \text{где}\ \sigma - \begin{matrix}\text{операция отражения}\\ \text{в плоскости молекулы}\end{matrix}$$

тогда в результате отражения в плоскости молекулы поведение волновой функции ψ_1:

$$\sigma\,\psi_1 = \sigma\,\frac{1}{\sqrt{2}}(\pi_+\pi_- - \pi_-\pi_+)\alpha\alpha\ =\ \frac{1}{\sqrt{2}}(\pi_-\pi_+ - \pi_+\pi_-)\alpha\alpha = -\psi_1$$

Таким образом, это терм $^3\Sigma_g^-$. Остальные две функции этого терма с проекциями спина $M_S = 0, -1$ будет иметь точно такое же поведение при отражении в плоскости молекулы.

Волновая функция терма ${}^1\Sigma_g^?$ находится по ортогональности к функции терма ${}^3\Sigma_g^-$ $\psi_2 = |\,0\;0>$. Саму функцию ψ_2 можно найти действуя оператором понижения S_- на ψ_1:

$$\psi_2 = S_-\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\pi_+\pi_- - \pi_-\pi_+)\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta + \beta\alpha)$$

тогда функция ψ_3 терма ${}^1\Sigma_g^?$ равна:

$$\psi_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\pi_+\pi_- + \pi_-\pi_+)\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta - \beta\alpha)}_{\text{синглет по спину}}$$

Ее поведение относительно отражения в плоскости молекулы можно рассмотреть аналогично ψ_1, что дает $\sigma\psi_3 = +\psi_3$, тогда это ${}^1\Sigma_g^+$ терм. Итого термы молекулы кислорода:

${}^1\Delta_g;\ {}^3\Sigma_g^-;\ {}^1\Sigma_g^+;$ основной терм $-\ {}^3\Sigma_g^-$

Обратите внимание, что молекула кислорода в основном состоянии оказывается триплетной по спину, что достаточно нетипично для молекул. В свою очередь, так называемый “синглетный кислород” соответствует возбужденному состоянию молекулы кислорода, поэтому оказывается высоко реакционноспособным.

4. Молекула азота и далее. Инверсия уровней

При движении к началу второго периода в атомах уменьшается расстояние в энергии между $2s$ и $2p$ орбиталями. В атоме азота оно становится таким маленьким, что приводит к перестройке схемы энергетических уровней молекулы N_2, так называемой инверсии уровней. Это вызвано невозможностью пренебречь взаимодействием атомной орбитали $2s$ одного атома с орбиталями $2p_z$ другого. При этом обе эти орбитали имеют проекцию орбитального момента $M_L = 0$, т.е. они способны образовывать молекулярную орбиталь. Эксперимент показывает, что корректный порядок молекулярных орбиталей в молекуле азота и остальных двухатомных гомоядерных молекул второго периода (B_2, C_2, Be_2, Li_2) отличается от молекул Ne_2, O_2, F_2. Сравнение схем энергетических уровней всех двухатомных гомоядерных молекул второго периода приведено на рисунке 5. Молекуле азота в таком случае соответствует электронная конфигурация $\left(1\sigma_g^+\right)^2\left(1\sigma_u^+\right)^2(\pi_u)^4\left(2\sigma_g^+\right)^2$. Конфигурация полностью заполнена, поэтому основной терм будет ${}^1\Sigma_g^+$.

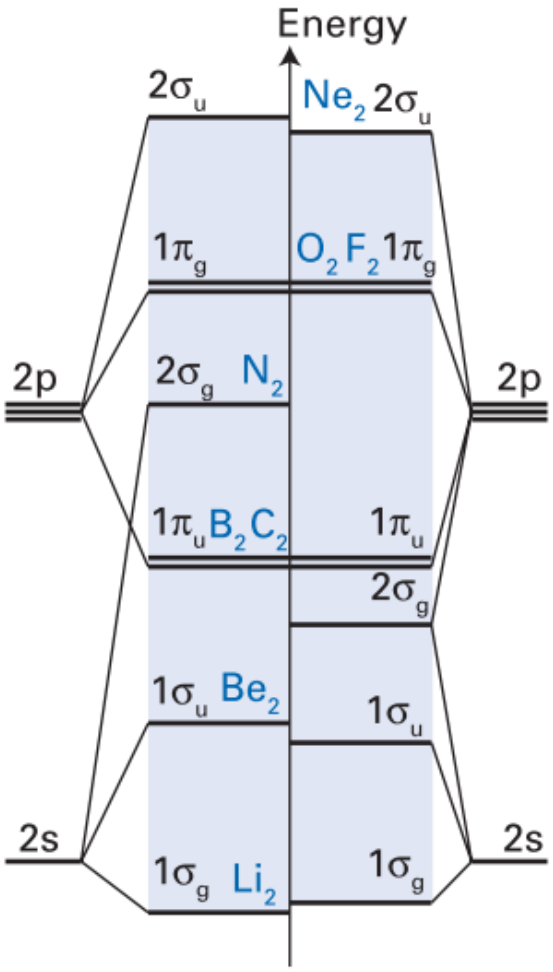


Рисунок 5. Энергетические уровни и молекулярные орбитали двухатомных гомоядерных молекул второго периода. Название молекулы указано у наивысшего заполненного энергетического уровня данной молекулы. Обратите внимание на изменение в порядке следования молекулярных орбиталей между кислородом и азотом

5. Правила отбора в двухатомных молекулах

Аналогично многоэлектронному атому при учете классификации молекулярных термов линейных молекул по проекции орбитального момента на ось молекулы M_L, можно получить следующие правила отбора [Atkins, p. 386]:

1) $\Delta S = 0$, т.к. нет операторов спина в операторе взаимодействия молекулы с электромагнитной волной

2) $\Delta M_L = 0\,(\pi\ \text{поляризация}),\ \pm 1\,(\sigma\ \text{поляризация})$

3) $\begin{Bmatrix} + \\ - \end{Bmatrix} \rightarrow \begin{Bmatrix} + \\ - \end{Bmatrix}$ для Σ термов

Данное правило отбора применимо только для Σ термов, что соответствует изменению проекции орбитального момента $\Delta M_L = 0$, т.е. π поляризации. Таким образом, переходы вызывает только часть электромагнитной волны, поляризованная вдоль оси молекулы по оси z. Она не меняется при отражении в плоскости.

4) $\begin{Bmatrix} g \\ u \end{Bmatrix} \rightarrow \begin{Bmatrix} u \\ g \end{Bmatrix}$

Для гомоядерных молекул разрешены переходы только между состояниями с различной четностью, поскольку $\bar{d}$ является нечетной функцией. Данное правило отбора аналогично правилу Лапорта для одноэлектронных атомов.